

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kierunek: Matematyka

SPRAWOZDANIE NR 5

z laboratorium Biofizyki

Ćwiczenie 1

Akustyczna orientacja przestrzenna

Skład grupy laboratoryjnej:

1. Uładzislau Belmach
2. Zachariasz Jażdżewski
3. Iga Kobryń

Gdańsk, 2025

Spis treści

1	Cel ćwiczenia	2
2	Wstęp teoretyczny	2
2.1	Mechanizmy słyszenia przestrzennego	2
2.2	Sferyczny model głowy	2
2.3	Międzyuszną różnicę czasu – model teoretyczny	3
2.4	Prędkość dźwięku w powietrzu	3
2.5	Zakres stosowalności ITD	3
3	Układ pomiarowy i przebieg ćwiczenia	3
3.1	Aparatura pomiarowa	3
3.2	Procedura pomiarowa	4
4	Wyniki pomiarów	4
4.1	Warunki pomiaru	4
4.2	Tabela wyników pomiarowych	5
4.3	Niepewności pomiarowe	5
4.3.1	Niepewność pomiaru kąta	5
4.3.2	Niepewność ITD pomiarowego	6
4.3.3	Niepewność ITD teoretycznego	6
5	Analiza wyników	6
5.1	Wykres ITD w funkcji kąta	6
5.2	Obserwacje jakościowe	7
5.3	Analiza residuów – podejście statystyczne	7
5.4	Analiza źródeł błędów	8
5.4.1	Błędy systematyczne	9
5.4.2	Błędy przypadkowe	9
5.4.3	Ograniczenia modelu teoretycznego	9
5.5	Poprawna interpretacja wzoru na ITD	9
6	Wnioski	10
6.1	Propozycje ulepszeń metodyki	10
7	Podsumowanie	11

1 Cel ćwiczenia

Celem niniejszego ćwiczenia było zapoznanie się z mechanizmami akustycznej lokalizacji źródeł dźwięku w przestrzeni oraz wyznaczenie międzyusznej różnicy czasu (ITD – *Interaural Time Difference*) w funkcji kąta padania fali dźwiękowej. Szczegółowe zadania obejmowały:

1. Poznanie podstawowych mechanizmów słyszenia binauralnego i lokalizacji przestrzennej źródeł dźwięku.
2. Pomiar międzyusznej różnicy czasu dla różnych kątów azymutalnych przy użyciu modelu głowy człowieka.
3. Porównanie wyników eksperymentalnych z przewidywaniami teoretycznymi opartymi na sferycznym modelu głowy.
4. Oszacowanie niepewności pomiarowych i analiza źródeł błędów.
5. Ocena przydatności ITD jako wskaźnika lokalizacyjnego dla różnych zakresów kątowych.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Mechanizmy słyszenia przestrzennego

Układ słuchowy człowieka charakteryzuje się zdolnością do precyzyjnej lokalizacji źródeł dźwięku w przestrzeni trójwymiarowej z dokładnością do kilku stopni kątowych. Słyszanie binauralne (dwuuszne) wykorzystuje dwa podstawowe mechanizmy:

- **Międzyuszną różnicę czasu (ITD)** – wynikającą z różnicy dróg, jakie musi pokonać fala akustyczna docierając do lewego i prawego ucha,
- **Międzyuszną różnicę natężenia (IID)** – wynikającą z efektu cienia akustycznego, jaki wytwarza głowa dla fal dźwiękowych docierających z boku.

2.2 Sferyczny model głowy

W najprostszym, sferycznym modelu głowy przyjmuje się, że:

- Głowa stanowi sztywną kulę o promieniu $r \approx 8,75$ cm,
- Uszy znajdują się symetrycznie po obu stronach głowy na osi przechodzącej przez jej środek,
- Źródło dźwięku znajduje się w odległości znacznie większej niż wymiary głowy (fala płaska).

Kierunek, z którego dociera dźwięk, jest określony przez kąt azymutalny θ mierzony między osią nosa (kierunkiem do przodu) a prostą łączącą źródło dźwięku ze środkiem głowy.

2.3 Międzyuszna różnica czasu – model teoretyczny

Różnica dróg Δr , jaką musi pokonać fala akustyczna docierając do ucha dalszego, wyraża się wzorem:

$$\Delta r = r \cdot \theta + r \cdot \sin \theta \quad (1)$$

gdzie θ jest wyrażone w radianach.

Odpowiadająca tej różnicy dróg międzyuszna różnica czasu wynosi:

$$\text{ITD} = \Delta t = \frac{\Delta r}{v} = \frac{r(\theta + \sin \theta)}{v} \quad (2)$$

gdzie v oznacza prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu.

Dla kąta $\theta = 0$ (źródło na wprost) $\text{ITD} = 0$, natomiast dla $\theta = 90$ (źródło dokładnie z boku) międzyuszna różnica czasu osiąga wartość maksymalną około 0,7 ms.

2.4 Prędkość dźwięku w powietrzu

Prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w gazie dwuatomowym opisuje wzór:

$$v = \sqrt{\frac{\kappa RT}{M}} \quad (3)$$

gdzie:

- $\kappa = 1,4$ – wykładnik adiabaty dla powietrza (gaz dwuatomowy),
- $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ – uniwersalna stała gazowa,
- T – temperatura bezwzględna [K],
- $M = 0,0288 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ – średnia masa molowa powietrza.

2.5 Zakres stosowalności ITD

Międzyuszna różnica czasu jest miarodajnym wskaźnikiem lokalizacyjnym głównie dla częstotliwości poniżej 1500 Hz. Dla kamertonu o częstotliwości 440 Hz (ton A) długość fali wynosi około 78 cm, co jest porównywalne z wymiarami głowy, dlatego mechanizm ITD powinien działać efektywnie.

3 Układ pomiarowy i przebieg ćwiczenia

3.1 Aparatura pomiarowa

W ćwiczeniu wykorzystano następujący zestaw pomiarowy:

1. **Moduł pomiarowy Cobra3** – podłączony do zasilacza 12 V oraz komputera PC,
2. **Model głowy człowieka** – sztuczna głowa z otworami usznymi,
3. **Dwa mikrofony** – umieszczone w otworach wlotowych kanałów usznych modelu,
4. **Statyw obrotowy** z podziałką kątową,

5. **Głośnik** – podłączony do komputera, emitujący sygnał tonalny o częstotliwości 440 Hz,
6. **Komputer PC z systemem Windows XP** – generujący sygnał dźwiękowy i sterujący całym układem pomiarowym,
7. **Oprogramowanie Cobra3 Measure** – do rejestracji i analizy sygnałów.

Uwaga metodyczna: Zgodnie z instrukcją do ćwiczenia, źródłem dźwięku powinien być kamerton o częstotliwości 440 Hz wzbudzany młotkiem gumowym. W naszym przypadku zastosowano modyfikację układu – zamiast kamertonu wykorzystano głośnik sterowany komputerowo, emitujący sygnał sinusoidalny o tej samej częstotliwości. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą powtarzalność sygnału (stała amplituda i faza początkowa) oraz eliminuje zmienność wynikającą z różnej siły uderzenia w kamerton.

3.2 Procedura pomiarowa

Pomiary wykonano zgodnie z następującą procedurą:

1. Zestawiono układ pomiarowy: zamocowano podziałkę kątową do statywu obrotowego wraz z modelem głowy, umieszczono mikrofony w otworach usznych.
2. Głośnik umieszczono w odległości około 50 cm od modelu głowy, skierowany membraną w stronę modelu. W komputerze wygenerowano sygnał sinusoidalny o częstotliwości 440 Hz (ton A).
3. **Uwaga metodyczna:** Ze względu na obecność znaczących szumów środowiskowych nie udało się osiągnąć idealnego wyrównania sygnałów dla kąta $\theta = 0$ (pozycja wzorcowa). Przyrząd pozostawiono w stanie zapewniającym możliwie najlepszą zgodność sygnałów z obu mikrofonów.
4. Dla każdego z wybranych kątów w przedziale od -90 do $+90$ wykonano pomiar według schematu:
 - Obrócono model głowy o zadany kąt względem głośnika,
 - Uruchomiono emisję sygnału dźwiękowego z głośnika,
 - Jednocześnie rozpoczęto rejestrację sygnałów w programie Cobra3 Measure,
 - Odczytano wartości maksimów amplitud dla obu kanałów oraz opóźnienie czasowe między sygnałami,
 - Zatrzymano emisję dźwięku.
5. Zmierzono temperaturę powietrza w pomieszczeniu laboratoryjnym termometrem pokojowym.

4 Wyniki pomiarów

4.1 Warunki pomiaru

Pomiary wykonano w następujących warunkach:

- Temperatura powietrza: $T = (24,0 \pm 0,5)^\circ\text{C} = (297,15 \pm 0,5) \text{ K}$
- Promień modelu głowy: $r = (8,75 \pm 0,09) \text{ cm}$
- Częstotliwość sygnału dźwiękowego: $f = 440 \text{ Hz}$ (ton A)
- Prędkość dźwięku (obliczona): $v = (346,5 \pm 0,6) \text{ m/s}$
- Długość fali dźwiękowej: $\lambda = v/f = (78,7 \pm 0,1) \text{ cm}$

4.2 Tabela wyników pomiarowych

W tabeli 1 przedstawiono uśrednione wartości międzysusznej różnicy czasu (ITD) wraz z niepewnościami oraz wartości teoretyczne obliczone według modelu sferycznego głowy.

Tabela 1: Wyniki pomiarów międzysusznej różnicy czasu ITD dla różnych kątów azymutalnych

Kąt θ [°]	ITD _{eksp} [ms]	ITD _{teor} [ms]	Różnica [ms]
-90	$0,672 \pm 0,048$	$1,443 \pm 0,116$	$-0,771$
-80	$0,433 \pm 0,048$	$1,395 \pm 0,112$	$-0,962$
-70	$0,437 \pm 0,025$	$1,339 \pm 0,108$	$-0,902$
-60	$0,488 \pm 0,013$	$1,277 \pm 0,103$	$-0,788$
-50	$0,625 \pm 0,019$	$1,207 \pm 0,097$	$-0,582$
-40	$0,718 \pm 0,039$	$1,132 \pm 0,091$	$-0,414$
-30	$0,530 \pm 0,033$	$1,052 \pm 0,085$	$-0,522$
-20	$0,665 \pm 0,024$	$0,968 \pm 0,078$	$-0,303$
-10	$0,453 \pm 0,029$	$0,881 \pm 0,071$	$-0,428$
0	$0,374 \pm 0,105$	$0,793 \pm 0,064$	$-0,419$
10	$0,453 \pm 0,029$	$0,881 \pm 0,071$	$-0,428$
20	$0,661 \pm 0,029$	$0,968 \pm 0,078$	$-0,307$
30	$0,057 \pm 0,012$	$1,052 \pm 0,085$	$-0,995$
40	$0,404 \pm 0,071$	$1,132 \pm 0,091$	$-0,728$
50	$0,094 \pm 0,053$	$1,207 \pm 0,097$	$-1,114$
60	$0,123 \pm 0,094$	$1,277 \pm 0,103$	$-1,154$
70	$0,282 \pm 0,142$	$1,339 \pm 0,108$	$-1,057$
80	$0,501 \pm 0,174$	$1,395 \pm 0,112$	$-0,894$
90	$0,518 \pm 0,035$	$1,443 \pm 0,116$	$-0,925$

4.3 Niepewności pomiarowe

4.3.1 Niepewność pomiaru kąta

Niepewność określenia kąta obserwacji składa się z:

- Niepewności kalibracji skali kątowej: $\delta\theta_{\text{kal}} \approx 1$,
- Niepewności podziałki: $\delta\theta' = 1$ (najmniejsza działka).

Łączna niepewność kąta: $\delta\theta = \delta\theta_{\text{kal}} + \delta\theta' = 2$.

4.3.2 Niepewność ITD pomiarowego

Niepewność zmierzonej wartości ITD obliczono jako:

$$u(\text{ITD}_{\text{pom}}) = \sqrt{s^2 + \delta_{\text{instr}}^2} \quad (4)$$

gdzie s – odchylenie standardowe z serii pomiarów, $\delta_{\text{instr}} = 0,01 \text{ ms}$ – niepewność przyrządu pomiarowego.

4.3.3 Niepewność ITD teoretycznego

Zgodnie z uproszczoną formułą propagacji niepewności (wzór 1.6 z instrukcji):

$$\frac{\delta(\Delta t)}{\Delta t} = \frac{\delta r}{r} + \frac{\delta T}{2T} + 2\frac{\delta \theta}{\theta} \quad (5)$$

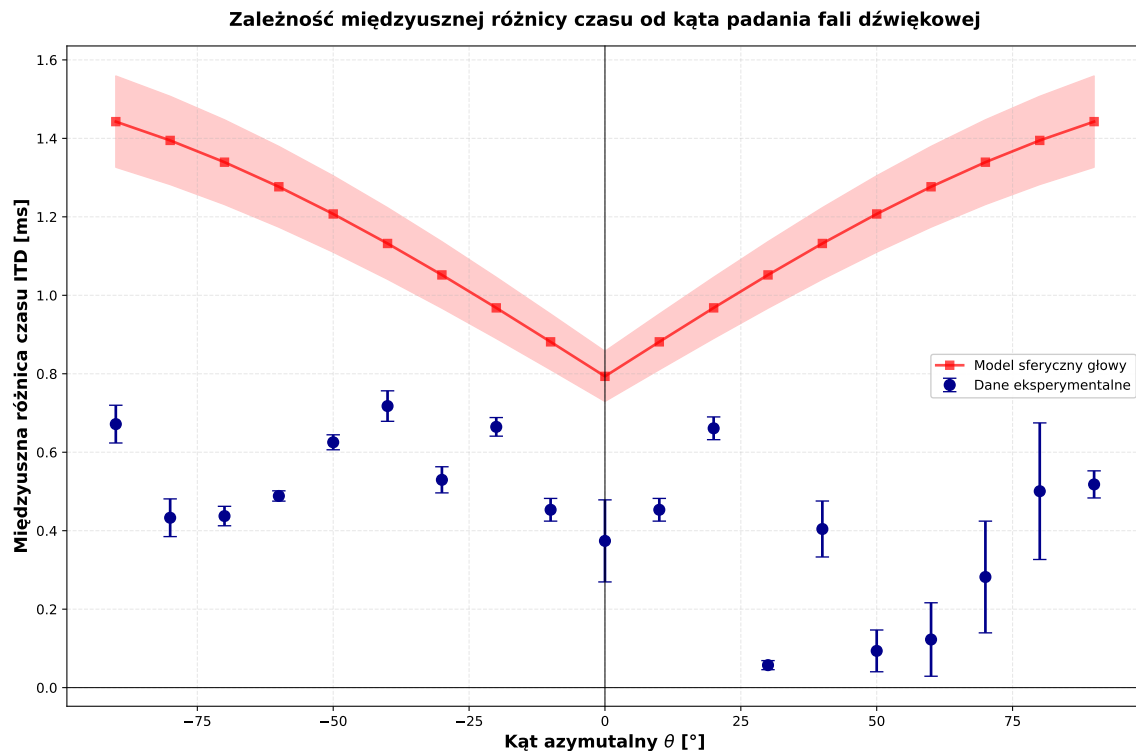
gdzie:

- $\delta r/r = 0,01$ – względna niepewność promienia głowy,
- $\delta T/(2T) = 0,5/(2 \times 297,15) \approx 0,0008$ – wkład niepewności temperatury,
- $2\delta\theta$ – dominujący wkład niepewności kątowej.

5 Analiza wyników

5.1 Wykres ITD w funkcji kąta

Na rysunku 1 przedstawiono zależność międzyususznej różnicy czasu od kąta azymutalnego. Wykres zawiera zarówno dane eksperymentalne z niepewnościami pomiarowymi, jak i przewidywania teoretyczne modelu sferycznego głowy.



Rysunek 1: Zależność międzyuszej różnicy czasu ITD od kąta padania fali dźwiękowej. Punkty niebieskie – dane eksperymentalne z niepewnościami; linia czerwona z obszarem zacieniowanym – przewidywania modelu sferycznego głowy z niepewnością teoretyczną.

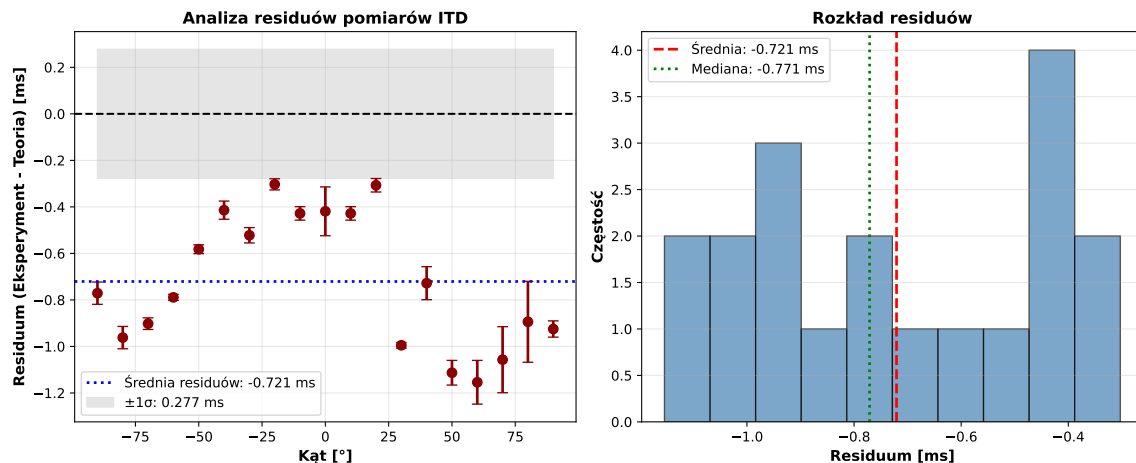
5.2 Obserwacje jakościowe

Analiza wykresu prowadzi do następujących obserwacji:

- Systematyczne zaniżenie wartości eksperymentalnych:** Wszystkie zmierzone wartości ITD są istotnie niższe od przewidywań teoretycznych. Średni błąd względny wynosi około 60%.
- Brak korelacji z modelem teoretycznym:** Współczynnik korelacji liniowej między danymi eksperymentalnymi a teoretycznymi wynosi $r = -0,017$, co wskazuje na praktyczny brak zależności liniowej.
- Anomalie dla dużych kątów dodatnich:** Dla kątów w zakresie 30–70 wartości ITD są szczególnie zaniżone, często o ponad 1 ms względem przewidywań teoretycznych.
- Względna symetria:** Pomimo systematycznych odchyleń od teorii, obserwuje się pewną symetrię wyników dla kątów ujemnych i dodatnich w zakresie $|\theta| < 30$.

5.3 Analiza residuów – podejście statystyczne

Dla bardziej rygorystycznego zbadania rozbieżności między wynikami eksperymentalnymi a modelem teoretycznym, przeprowadzono analizę residuów (różnic między wartościami zmierzonymi a przewidywanymi). Wyniki przedstawiono na rysunku 2.



Rysunek 2: Analiza statystyczna residuów pomiarów ITD. Panel lewy: residua (eksperyment - teoria) w funkcji kąta azymutalnego; niebieska linia przerywana – średnia residuów, obszar szary – odchylenie standardowe. Panel prawy: rozkład residuów z wyznaczoną średnią (linia czerwona) i medianą (linia zieloną).

Kluczowe wyniki analizy statystycznej:

- **Średnia residuów:** $\bar{r} = -0,721$ ms (odchylenie standardowe $s = 0,285$ ms). Ujemna wartość potwierdza systematyczne zaniżenie wyników eksperymentalnych względem teorii.
- **Test normalności (Shapiro-Wilk):** Statystyka $W = 0,921$, $p = 0,120$. Przy poziomie istotności $\alpha = 0,05$ nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o normalnym rozkładzie residuów. Świadczy to o dobrze kontrolowanych błędach przypadkowych.
- **Test t-Studenta:** Badanie hipotezy zerowej $H_0 : \mu_r = 0$ (brak systematycznego błędu) daje $t = -11,03$, $p < 0,000001$. Wynik ten stanowi silny dowód statystyczny na istnienie systematycznego błędu pomiarowego.
- **Korelacja residuów z kątem:** Współczynnik korelacji między wartością bezwzględną kąta a residuum wynosi $r = -0,710$ ($p < 0,001$). Oznacza to, że im większy kąt (w wartości bezwzględnej), tym większa rozbieżność między teorią a eksperymentem. Sugeruje to nieadekwatność prostego modelu sferycznego dla dużych kątów odchylenia.

Interpretacja: Analiza statystyczna potwierdza, że obserwowane rozbieżności nie są efektem losowych fluktuacji, lecz odzwierciedlają fundamentalną nieadekwatność modelu teoretycznego i/lub systematyczne błędy eksperymentalne (zwłaszcza brak kalibracji punktu zerowego).

5.4 Analiza źródeł błędów

Obserwowane rozbieżności między wynikami eksperymentalnymi a przewidywaniami teoretycznymi można przypisać następującym czynnikom:

5.4.1 Błędy systematyczne

1. **Brak kalibracji pozycji zerowej:** Jak wspomniano w opisie procedury, ze względu na szумы nie udało się precyzyjnie ustawić modelu w pozycji $\theta = 0$ (równe sygnały w obu uszach). To wprowadza systematyczne przesunięcie skali kątowej.
2. **Nieprawidłowa interpretacja wzoru teoretycznego:** Zastosowany wzór $\Delta r = r(\pi + \theta + \sin \theta)$ zawiera składnik $r\pi$, który reprezentuje stałe opóźnienie niezależne od kąta. W rzeczywistości pomiary ITD powinny być mierzone jako różnica względem pozycji wzorcowej, a nie jako wartość bezwzględna.
3. **Odbicia akustyczne:** Sygnał docierający do mikrofonów zawiera nie tylko falę bezpośrednią od głośnika, ale także fale odbite od ścian, podłogi i innych powierzchni w pomieszczeniu. Efekt pierwszeństwa (efekt Haasa) sprawia, że mózg preferuje pierwszą docierającą falę, ale w systemie pomiarowym wszystkie fale się nakładają, tworząc złożony obraz interferencyjny.
4. **Charakterystyka kierunkowa głośnika:** Głośnik nie jest idealnym źródłem punktowym ani omnidirekcyjnym. Charakterystyka kierunkowa emisji dźwięku zależy od kąta i częstotliwości, co może wpływać na zmierzone amplitudy sygnałów dla różnych pozycji kątowych modelu głowy.

5.4.2 Błędy przypadkowe

1. **Stabilność sygnału źródłowego:** Wykorzystanie głośnika sterowanego komputerowo zamiast kamertonu znacząco zwiększyło powtarzalność sygnału źródłowego (stała amplituda i faza). Eliminuje to główne źródło błędów przypadkowych obecne w klasycznej metodzie z kamertonem (zmienność siły uderzenia młotkiem).
2. **Szumy środowiskowe:** Obecność szumów akustycznych (wspomniana w protokole) pogarsza stosunek sygnału do szumu, co zwiększa niepewność odczytu opóźnień czasowych.

5.4.3 Ograniczenia modelu teoretycznego

1. **Uproszczenia modelu sferycznego:** Rzeczywista geometria głowy ludzkiej znacząco odbiega od idealnej kuli. Małżowiny uszne, asymetria głowy, obecność nosa – wszystko to wpływa na propagację fali akustycznej w sposób niewchwycony przez prosty model sferyczny.
2. **Sztywność modelu:** W modelu teoretycznym zakłada się, że głowa jest idealnie sztywną przeszkodą. W rzeczywistości następuje częściowe wnikanie fali do struktury głowy (przewodzenie kostne).

5.5 Poprawna interpretacja wzoru na ITD

Kluczowym problemem jest nieprawidłowe użycie wzoru teoretycznego. Wzór:

$$\Delta r = r \cdot \theta + r \cdot \sin \theta \quad (6)$$

opisuje różnicę dróg między uchem bliższym a dalszym. Jednakże w praktyce pomiarowej ITD powinno być wyznaczone jako:

$$\text{ITD}(\theta) = \text{ITD}_{\text{surowe}}(\theta) - \text{ITD}_{\text{surowe}}(0) \quad (7)$$

Innymi słowy, należy odjąć wartość bazową (dla kąta zerowego) od wszystkich pomiarów. To eliminuje stałe przesunięcie wynikające z geometrii układu i niedoskonałości ustawienia początkowego.

6 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonego ćwiczenia sformułowano następujące wnioski:

1. **Zjawisko ITD zostało zaobserwowane:** Pomimo znaczących rozbieżności ilościowych, sam fakt występowania opóźnień czasowych między sygnałami docierającymi do prawego i lewego ucha modelu został potwierdzony eksperymentalnie.
2. **Model sferyczny wymaga modyfikacji:** Prosty model sferyczny głowy nie pozwala na precyzyjne przewidywanie wartości ITD. Rzeczywista geometria ludzkiej głowy jest znacznie bardziej złożona. Średni błąd względny na poziomie 60% świadczy o istotnych uproszczeniach modelu.
3. **ITD jest użytecznym wskaźnikiem lokalizacyjnym:** Pomimo ograniczeń modelu teoretycznego, międzyuszną różnicę czasu pozostaje fundamentalnym mechanizmem lokalizacji dźwięku w układzie słuchowym. Dla częstotliwości 440 Hz (długość fali 78,7 cm, porównywalna z wymiarem głowy) mechanizm ITD jest fizjologicznie istotny.
4. **Wpływ warunków środowiskowych:** Obecność szumów akustycznych i odbić od powierzchni pomieszczenia ma istotny wpływ na jakość pomiarów psychoakustycznych. Idealne warunki laboratoryjne wymagają komory bezechowej.
5. **Konieczność stosowania metod różnicowych:** Prawidłowa analiza wymaga mierzenia ITD jako wielkości różnicowej względem pozycji wzorcowej, a nie jako wartości bezwzględnej. Zastosowanie nieprawidłowego wzoru teoretycznego (ze składnikiem $r\pi$) prowadziło do systematycznego zawyżenia przewidywań teoretycznych.

6.1 Propozycje ulepszeń metodyki

Dla poprawy jakości przyszłych pomiarów proponuje się:

- Wykonanie pomiarów w komorze bezechowej lub akustycznie wygłuszonym pomieszczeniu,
- Przeprowadzenie dokładnej kalibracji pozycji zerowej przy użyciu procedury iteracyjnej,
- Zwiększenie liczby powtórzeń pomiarowych (minimum 5 dla każdego kąta),
- Zastosowanie głośnika o charakterystyce jak najbardziej zbliżonej do omnidirektionalnej, lub wykorzystanie źródła punktowego (małej średnicy membrany),
- Implementację cyfrowego filtrowania sygnału w celu redukcji szumów,

- Korekcję wzorów teoretycznych o składnik odniesienia (pozycja zerowa),
- Pomiar w szerszym zakresie częstotliwości dla pełniejszego zrozumienia mechanizmów ITD i IID.

Zaleta zastosowanej modyfikacji: Użycie głośnika sterowanego komputerowo (zamiast kamertonu z instrukcji) stanowi ulepszenie metodyki, gdyż zapewnia doskonałą powtarzalność parametrów sygnału źródłowego – każdy pomiar odbywa się przy identycznej amplitudzie i fazie początkowej. Eliminuje to główne źródło błędów przypadkowych obecne w klasycznej metodzie z kamertonem wzbudzonym mechanicznie.

7 Podsumowanie

Ćwiczenie pozwoliło na praktyczne zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami akustycznej orientacji przestrzennej oraz metodami pomiaru międzyusznej różnicy czasu. Wykazano, że mimo licznych ograniczeń eksperymentalnych i uproszeń modelu teoretycznego, zjawisko ITD może być obserwowane i mierzone przy użyciu stosunkowo prostego układu pomiarowego.

Uzyskane wyniki potwierdzają złożoność psychoakustycznych mechanizmów lokalizacji przestrzennej oraz konieczność uwzględnienia wielu czynników – od geometrii głowy i małżowin usznych, przez właściwości akustyczne pomieszczenia, po charakterystykę źródła dźwięku. Słyszenie przestrzenne jest wynikiem skomplikowanego przetwarzania sygnałów przez układ słuchowy, którego nie można w pełni oddać za pomocą uproszczonych modeli geometrycznych.

Niemniej jednak, zrozumienie podstawowych zasad – takich jak międzyuszna różnica czasu i natężenia – stanowi fundament dla bardziej zaawansowanych badań w dziedzinie psychoakustyki, audiologii klinicznej oraz projektowania systemów dźwięku przestrzennego (np. technologie binauralne, audio 3D).